

第五周实验周报

一、项目名称

基于频域分析技术的语音识别系统

项目成员 (2305 班) : 周湛昊、张振鑫、孙鑫磊、王毅

二、当前项目阶段

- 已完成时域分析系统的基本功能开发与验证 (实验一)
- 基本完成频域分析核心算法实现与调试验证 (实验二、三)
- 完成短时傅里叶变换 (STFT) 模块的完整实现与测试
- 完成 MFCC 特征提取流程的完整实现与集成
- 完成频域特征与分类器的对接, 实现基于 MFCC 的语音识别
- 完成调参实验、消融实验及对比实验的设计与执行

三、本周工作完成情况

周湛昊

- 完成 STFT 模块的完整实现与优化, 解决 FFT 输出维度对齐问题
- 实现 MFCC 特征提取的完整流程, 包括预加重、分帧、加窗、FFT、Mel 滤波、对数能量、DCT
- 设计并实现调参实验框架, 支持自动测试不同参数组合 (帧长、帧移、滤波器数量、MFCC 阶数)
- 开发频域特征可视化工具, 支持频谱图、Mel 频谱图、MFCC 特征图等
- 集成频域特征提取模块与分类器, 实现基于 MFCC 的语音识别流程

张振鑫

- 优化 Mel 滤波器组设计, 解决滤波器响应曲线不平滑问题
- 实现 Mel 滤波器频率响应可视化与分析工具
- 设计消融实验方案, 测试不同 MFCC 阶数 (8、12、16、20) 对识别性能的影响
- 对比不同 Mel 滤波器数量 (20、26、40) 对特征提取效果的影响
- 协助调试 MFCC 特征与分类器输入格式的对接

孙鑫磊

- 实现频域特征的批量提取与数据预处理流程
- 设计并执行对比实验, 对比时域特征与频域特征的识别效果
- 设计混合特征实验, 测试时域+频域特征组合的性能
- 编写实验自动化脚本, 支持批量参数测试与结果统计
- 优化特征提取效率, 使用向量化计算提升处理速度
- 生成详细的实验报告, 包括参数对比表、性能曲线图等

王毅

- 实现基于 MFCC 特征的分类器训练与测试流程
- 设计并执行对比实验, 测试不同分类器 (SVM、KNN、朴素贝叶斯等) 在 MFCC 特征上的表现
- 对比不同特征类型的识别准确率 (时域特征 vs MFCC 特征 vs 混合特征)

- 分析不同 MFCC 阶数对分类器性能的影响
- 优化分类器参数，针对频域特征进行调优
- 实现混淆矩阵分析，识别易混淆数字对

四、技术成果总结

核心功能实现

实验二：短时傅里叶变换（STFT）实现

- **STFT 模块：**完成基于 FFT 的短时傅里叶变换实现，支持可配置的帧长、帧移参数
- **频谱分析：**实现频谱能量计算、频谱图可视化功能
- **频率分辨率：**支持不同窗函数（Hamming、Hanning、矩形窗）对频谱分析的影响测试
- **调参实验：**完成帧长（20ms、25ms、30ms）和帧移（10ms、15ms、20ms）的参数对比实验

实验三：MFCC 特征提取与应用

- **MFCC 提取流程：**完成完整的 MFCC 提取流程，包括预加重、分帧、加窗、FFT、Mel 滤波、对数能量、DCT
- **Mel 滤波器组：**实现可配置的三角 Mel 滤波器组（支持 20、26、40 个滤波器）
- **特征集成：**完成 MFCC 特征与分类器的集成，实现基于频域特征的语音识别

实验设计

调参实验

1. STFT 参数调优
- 帧长：20ms、25ms、30ms
 - 帧移：10ms、15ms、20ms
 - 窗函数：Hamming、Hanning、矩形窗
 - 评估指标：频谱分辨率、时间分辨率、识别准确率
2. MFCC 参数调优
- Mel 滤波器数量：20、26、40
 - MFCC 阶数：8、12、16、20
 - 预加重系数：0.95、0.97、0.99
 - 评估指标：特征表达能力、识别准确率、计算效率

消融实验

1. MFCC 阶数消融
- 测试不同阶数（8、12、16、20）对识别性能的影响
 - 分析各阶系数对识别准确率的贡献
 - 确定最优 MFCC 阶数
2. Mel 滤波器数量消融

- 对比不同滤波器数量（20、26、40）对特征提取效果的影响
- 分析滤波器数量与特征分辨率的关系
- 确定最优滤波器配置

3. 特征组合消融

- 纯时域特征：短时能量、过零率、平均幅度
- 纯频域特征：MFCC（不同阶数）
- 混合特征：时域特征 + MFCC 特征
- 对比不同特征组合的识别效果

对比实验

1. 特征类型对比

- 时域特征 vs 频域特征（MFCC）vs 混合特征
- 评估不同特征类型的识别准确率、训练时间、预测时间

2. 分类器对比

- 在 MFCC 特征上测试 SVM、KNN、朴素贝叶斯、Fisher LDA 等分类器
- 对比不同分类器在频域特征上的表现差异

3. 算法对比

- 基于时域特征的识别 vs 基于 MFCC 特征的识别
- 分析频域特征相比时域特征的优势与不足

系统架构

- **模块化设计**：频域分析模块独立封装，支持独立测试与集成
- **参数可配置**：所有关键参数支持灵活配置，便于实验对比
- **可视化支持**：频谱图、Mel 频谱图、MFCC 特征图、参数对比图等
- **自动化实验**：支持批量参数测试、自动结果统计与可视化

实验结果

1. STFT 参数最优配置

- 帧长：25ms（平衡时间与频率分辨率）
- 帧移：10ms（保证足够的重叠率）
- 窗函数：Hamming（较好的频率分辨率与旁瓣抑制）

2. MFCC 参数最优配置

- Mel 滤波器数量：26（兼顾特征分辨率与计算效率）
- MFCC 阶数：13（标准配置，平衡特征维度与表达能力）

3. 特征对比结果

- MFCC 特征在识别准确率上优于纯时域特征
- 混合特征（时域+MFCC）表现最佳，但计算成本增加

- 不同分类器在 MFCC 特征上的表现差异明显

五、项目中遇到的问题

1. FFT 输出与 Mel 滤波器输入维度不匹配

- **问题描述:** 在将 FFT 输出的频谱能量映射到 Mel 滤波器时出现维度对齐问题
- **解决方案:** 实现频率索引映射函数, 正确计算 FFT 频点与 Mel 频率的对应关系, 使用线性插值处理非整数索引

2. Mel 滤波器响应曲线不平滑

- **问题描述:** 部分滤波器在边界处出现跳变, 影响能量计算的稳定性
- **解决方案:** 优化滤波器设计算法, 使用更平滑的三角窗函数, 增加边界检查机制

3. MFCC 系数对噪声敏感

- **问题描述:** 初步测试显示 MFCC 在带噪环境下性能下降明显
- **解决方案:** 引入对数能量压缩, 实现 Cepstral Mean Normalization (CMN) 进行归一化处理, 提升鲁棒性

六、代码部分

代码仓库地址: <https://github.com/ZeroHour-Z/SpeechRecognition>

主要新增/修改文件

- `src/core/frequency_domain_analysis.py` - 频域分析核心模块 (STFT、FFT)
- `src/core/mfcc_extractor.py` - MFCC 特征提取模块
- `src/core/mel_filterbank.py` - Mel 滤波器组实现
- `src/experiments/parameter_tuning.py` - 调参实验框架
- `src/experiments/ablation_frequency.py` - 频域特征消融实验
- `src/experiments/comparison_frequency.py` - 频域特征对比实验
- `examples/frequency/stft_demo.py` - STFT 演示示例
- `examples/frequency/mfcc_demo.py` - MFCC 演示示例
- `examples/experiments/frequency_experiments.py` - 频域实验运行脚本

七、下周工作计划

1. **算法优化:** 继续优化 MFCC 提取流程, 提升计算效率与特征质量
2. **噪声鲁棒性:** 研究并实现更多噪声抑制方法 (如 CMN、CMS、VAD)
3. **深度学习方法:** 探索基于 CNN 的频域特征提取与识别
4. **实验完善:** 补充更多测试数据, 完善消融实验与对比实验
5. **系统集成:** 将频域特征与时域特征集成到统一框架, 支持用户选择特征类型
6. **性能评估:** 完成完整的性能评估报告, 包括准确率、速度、资源占用等指标